تصميم وتنفيذ نظام أتمتة الشبكات للتعافي الذاتي من التهديدات الأمنية

(SELF-HEALING NETWORK SYSTEM)

مشروع فصلي 2025/2026

إعداد الطلاب :
رغد محمد حمود
مريم وديع عيسى

إشراف الدكتور :
أحمد محمود أحمد

جامعة اللاذقية
كلية الهندسة المعلوماتية
النظم والشبكات الحاسوبية

مقدمة عن المشكلة والدوافع
(PROJECT PROBLEM & MOTIVATION)

تطور التهديدات :

مع تعقد البنى التحتية الشبكية، أصبحت الإدارة اليدوية للشبكات عاجزة عن الاستجابة السريعة للتهديدات المتزايدة

مشكلة المشروع :

يدوياً (DoS وARP Spoofing) البطء في اكتشاف واستجابة الهجمات الأمنية

واضرار الاستمرارية (Downtime) يسبب توقف الخدمات

الحاجة الأكاديمية والعملية :

التحول من الإدارة التقليدية التفاعلية إلى الأنظمة الآلية الاستباقية التي تستطيع المراقبة والتصدي للتهديدات دون تدخل بشري مباشر

أهداف المشروع
(PROJECT OBJECTIVES)

بناء بيئة شبكية ذاتية التعافي
تعتمد على وكيل برمجي
(Self-Healing Agent)
للحفاظ على التوافرية والاستمرارية

01 تصميم بنية شبكية متكاملة ومستقرة باستخدام بروتوكولات (VLANs, HSRP, OSPF)

02 تطوير وكيل برمجي بلغة Python لمراقبة حركة الشبكة واكتشاف السلوكيات غير الطبيعية بناءً على عتبات محددة (Threshold-based)

03 تنفيذ آليات الاستجابة الآلية بالحظر الديناميكي للمهاجمين عبر جدار الحماية

04 تقييم كفاءة واستمرارية الخدمة قبل، أثناء، وبعد الهجوم

أهمية المشروع ونطاقه (SIGNIFICANCE & SCOPE)

الأهمية: رفع مرونة الشبكات (Network Resiliency)
تقليل الزمن اللازم للتعافي (MTTR - Mean Time to Recovery)
وضمان التوافرية العالية (High Availability)

نطاق المشروع (Scope) :
محاكاة أمنية متكاملة داخل بيئة GNS3
تغطي هجمات (Nmap) Port Scanning، DoS، وARP Spoofing/Poisoning

الحدود: يقتصر الحظر والتنفيذ العملي على الجدران النارية iptables القائمة على Linux
وفي نطاق شبكة محاكاة معزولة وآمنة

الأساس النظري - أتمتة الشبكات

(NETWORK AUTOMATION)

01

: تعريف أتمتة الشبكات
استخدام البرمجيات والسكربتات لتهيئة وتنسيق وإدارة واختبار الأجهزة الشبكية تلقائياً

02

مقارنة الإدارة اليدوية بالأتمتة

البرمجة اليدوية: عرضة للأخطاء البشرية، بطيئة الاستجابة، وتستهلك جهداً كبيراً
الأتمتة البرمجية: سرعة فائقة في التنفيذ، استجابة لحظية، وتقليل الاعتماد على التدخل البشري الداخلي

03

مكونات ومعمارية التعافي الذاتي :
خادم التعافي والمراقبة (الوكيل)
عقد التوافرية االعالية والتوجيه
أجهزة المفاتيح والربط المنطقي
تنظيم حركة البيانات

دور PYTHON



هي لغة عالية المستوى وكائنية التوجه ومنظومة غنية بالمكتبات ولغة مفسرة
الاكثر انتشارا في مجالات الامن السيبراني واتمتة الشبكات وادارة البنى التحتية البرمجية
ميزاتها :
إلغاء الاعدادات اليدوية والحد من الاخطاء البشرية
مراقبة حركة المرور وتحليل البيانات
أتمتة اختبارات الاختراق والاستجابة للتهديدات
التكامل مع أهم مكتبات الأتمتة

الأساس النظري - شبكات التعافي الذاتي
SELF-HEALING NETWORKS)

مفهوم التعافي الذاتي
قدرة الشبكة على اكتشاف الأعطال
أو الهجمات الأمنية
وتشخيصها ومعالجتها أوتوماتيكياً
دون تعطيل الخدمة
للأنظمة المشروعة
يتعافى اي نظام على مستويين :
مستوى العتاد والبنية التحتية
مستوى الامن والبرمجيات

دورة التعافي الذاتي مع Python
(Self-Healing Loop):

01 المراقبة (Monitoring)
تتبع المؤشرات وحركة البيانات

02 الكشف (Detection)
لتعرّف على التجاوزات للسلوك الطبيعي

03 القرار (Decision)
اتخاذ قرار مناسب فور تجاوز الحد المسموح

04 التنفيذ (Execution)
تطبيق قواعد الحظر أو إعادة التوجيه تلقائياً.

البنية الشبكية

GNS3 -1

بيئة المحاكاة الشبكية GNS3 :
أحدى اهم واقوى ادوات المحاكاة لكونها منصة محاكاة حقيقية (Emulation Platform)
ميزاتها :
حيث تدعم الصور البرمجية الاصلية
الربط المباشر مع محركات الالة الافتراضية
القدرة على التقاط واقتطاف الحزم Wireshark
عزل بيئات التجارب اي دون تاثيرات جانبية على الشبكة الفيزيائية الحقيقية

Kali Linux-2

هو توزيعة نظام تشغيل Open Source مبنية على نواة Debian
غلى عكس التوزيعات العامة التي تركز على الاستخدام المكتبي اليومي وسهولة الاستخدام
ياتي Kali Linux مزود بشكل مسبق باكثر من 600 اداة متخصصة بمختلف مجالات الامن الرقمي
فحص واستكشاف الشبكات
المحاكاة الواقعية للهجمات
الدعم المباشر لاختبارات الطبقة الثانية والثالثة
تحليل الحزم واعتراض البيانات
اختبار كسر التشفير

البنية الشبكية
الشبكات المحلية الافتراضية

تقنية Vlans :

الوسيلة الاساسية لتقسيم الشبكة الفيزيائية الواحدة الى عدة شبكات منطقية

أهمية هذا العزل :
تقليل نطاق البث العام
تحسين اداء حركة المرور
فرض عزل أمني بين القطاعات المختلفة

التوجيه بين الشبكات الافراضية :

يتم عبر ربط Vlans بواجهات افتراضية على الموجه عبر تقنية Router on a Stick
فرض سياسات فلترة وتحكم اثناء نقل البيانات ببين الشبكات الداخلية والخارجية

تغليف IEE 802.1Q

هو معيار قياسي عالمي يستخدم لارسال حركة المرور الخاصة بعدة شبكات وهمية عبر وصلة فيزيائية واحدة تعرف ب Trunk Link حيث عند اراسل حزمة من شبكة معينة يتم اضافة Tag يحوي رقم Vlan داخل رأس الحزمة الشبكية Frame Header

البنية الشبكية
OSPF : Open Shortest Path First

01

برتوكول توجيه داخلي Link State Routing Protocol
يعتمد على خوارزمية Dijkstra

02

يمثل الاساس في تأمين التوجيه الديناميكي واستمرارية الاتصال بين الموجهين ضمن المنطقة الصفرية

03

ميزاته :
تكيف سريع ومنابعة التغيرات
العمل ضمن بيئات التوافرية العالية
تقسيم الهيكلية ومواجهة الضغط

البنية الشبكية
HSRP : Hot Standby Routing Protocol

صمم هذه البروتوكول لمعالجة مشكلة نقطة الفشل الواحدة SPOF
في الشبكات التقليدية تكتشف الاجهزة مخرجها نحو الشبكة الاخرى عبر اسناد IP ثابت للواجهة
في حال تعرض الموجه لعطل او انقطاع او مشكلة عتادية سيتم فقدان الفدرة على الاتصال بالخارج حتى لو وجد موجه بديل لان الاجهزة لا تستطيع تغيير عنوان Gateway الخاص بها تلقائياً بدون تدخل بشري
حيث بروتوكول HSRP يقدم الحل من خلال تجميع موجهين فيزيائين او اكثر ضمن مجموعة توافر افتراضية حيث ينشئ كيان افتراضيا يضم :
عنوان IP افتراضي موحد
عنوان MAC افتراضي موحد
الادوار التشغيلية والية الانتخاب :تتم من خلال اولويات التفاوض
موجه نشط ذو اعلى اولوية
موجه احتياطي ذو ثاني اعلى اولوية (لا يعالج حركة المرور فقط مراقبة الموجه النشط ويستعد لينوب عن الموجه الاساسي بحال تعطله)
خاصية Preempt : عودة الموجه لحالته النشط بعد صيانته واستبداله بالموجه الاحتياطي

الهجمات الامنية :

01

هجمات حجب الخدمة :

تستهدف ضرب ركن التوافرية في مثلث الامان المرجعي CIA Traid
اغراق الخادم بفيض هائلحزم بيانات او طلبات اتصال
يؤدي لاستنزاف موارد الخادم / وحدة CPU / ذاكرة RAM / عرض النطاق الترددي للوصلة الشبكية

02

استطلاع الشبكة وفحص المنافذ :

المرحلة الاولى بسلسة التهديدات الامنية
من خلال ادوات فحص متقدمة يتم ارسال حزم استكشافية نحو العنوان المستهدف للتعرف على المنافذ المفتوحة ونوع النظام التشغيل واصداره

03

انتحال برتوكول وتسميم ARP

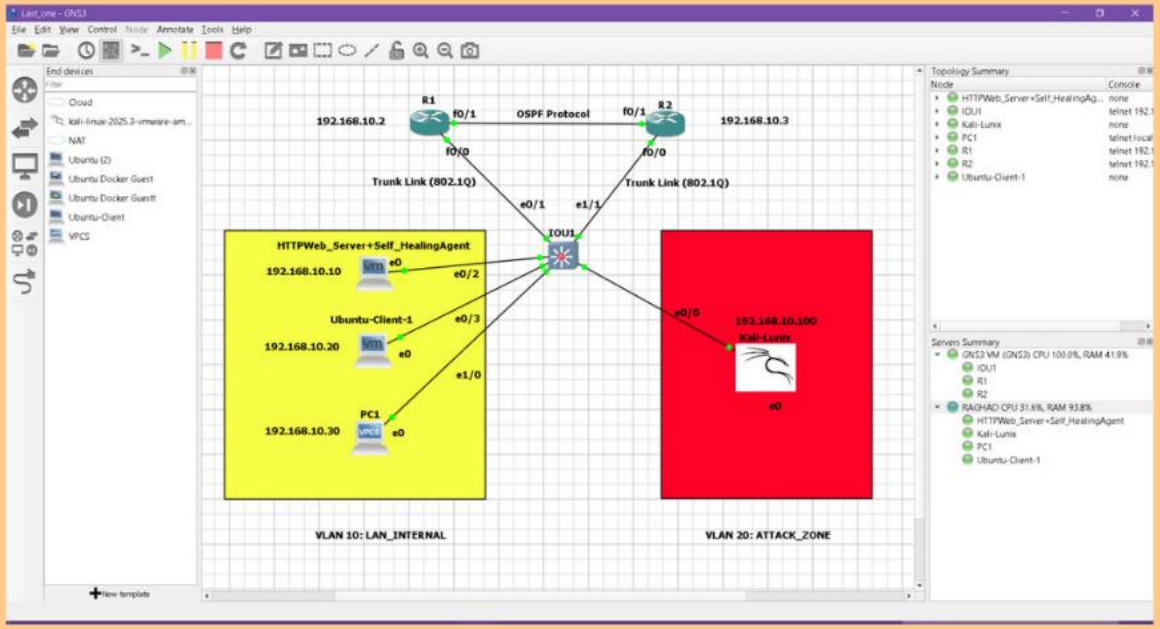
برتوكول ARP بريط عنوان IP مع عنوان MAC وكما انه يفتقر لاليات المصادقة مما يجعله للمخاطر الامنية
ارسال ARP Reply مزيفة للخادم مما بؤدي لتسميم ذاكرة كاش

اليات الاكتشاف والاستجابة الالية

الكشف قائم على حد العتبات لسرعتها وكفائتها برصد التهديدات الامنية
حيث يتم وضع حدود رقمية حساسة لمعدل نقل الحزم PPS
يقوم النظام بحساب الحزم الصادرة والواردة من كل عنوان IP خلال
شريحة زمنية محددة

الجدار الناري : هو جدار برمجي مدمج في النواة لانظمة Linux ينظم
حركة البيانات الصادرة الواردة عبر مجموعة من القواعد المترابطة
حيث يراقب وعند الاكتشاف يضيف قاعدة حظر بعد ارسال امر فوري
للIptables

القسم العملي :

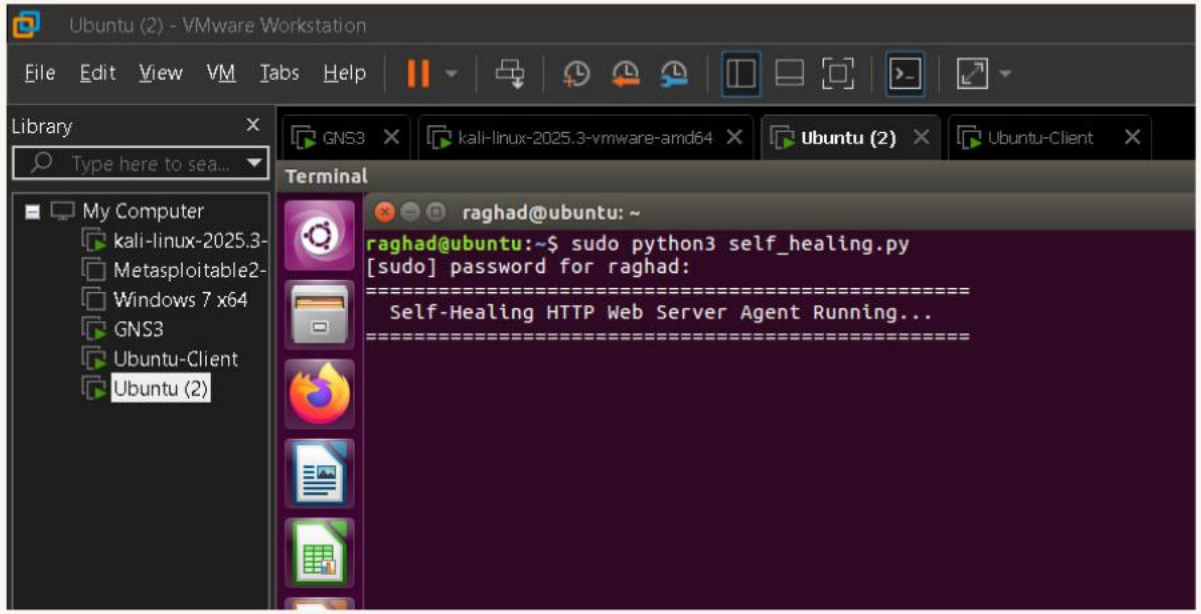


التوبولوجي :
تم ربط الاجهزة
وتقسيم الشبكة
وربط العقد الافتراضية
في VM WARE
تفعيل بروتوكول التوجيه OSPF
تفعيل بوتوكول التوافرية HSRP

السيناريو الاول DOS ATTACK

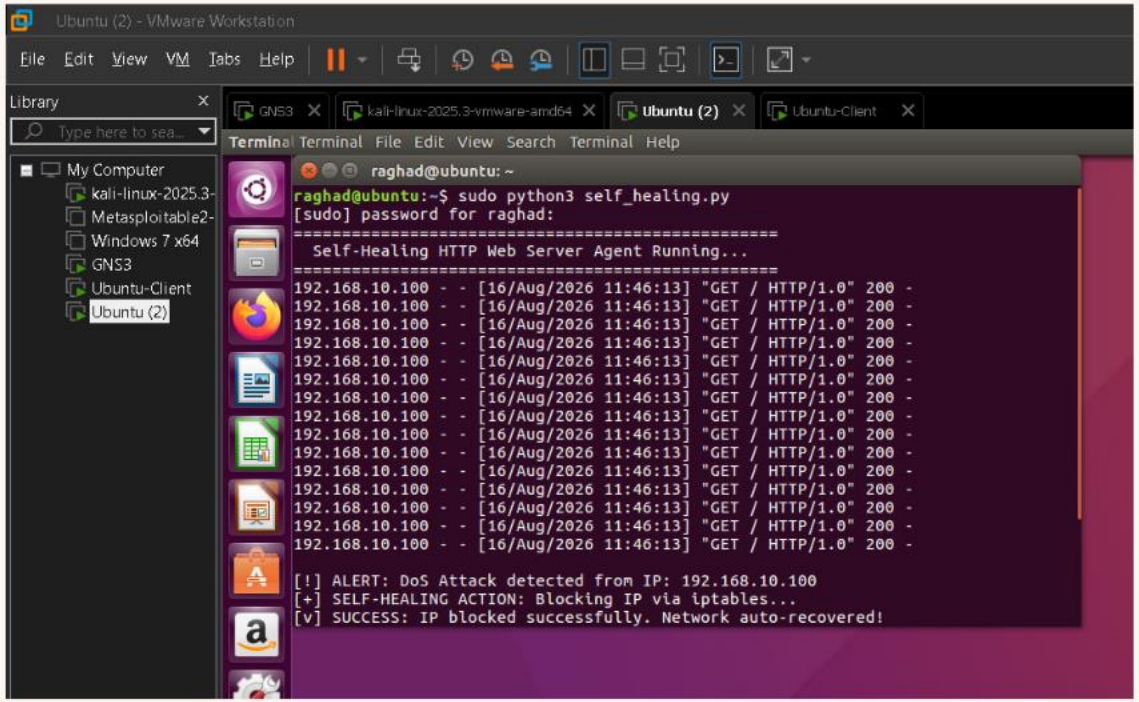
قبل الهجمة :

تم تشغيل سكربت المراقبة



بعد الهجمة :

تم الرصد



السيناريو الاول DOS ATTACK

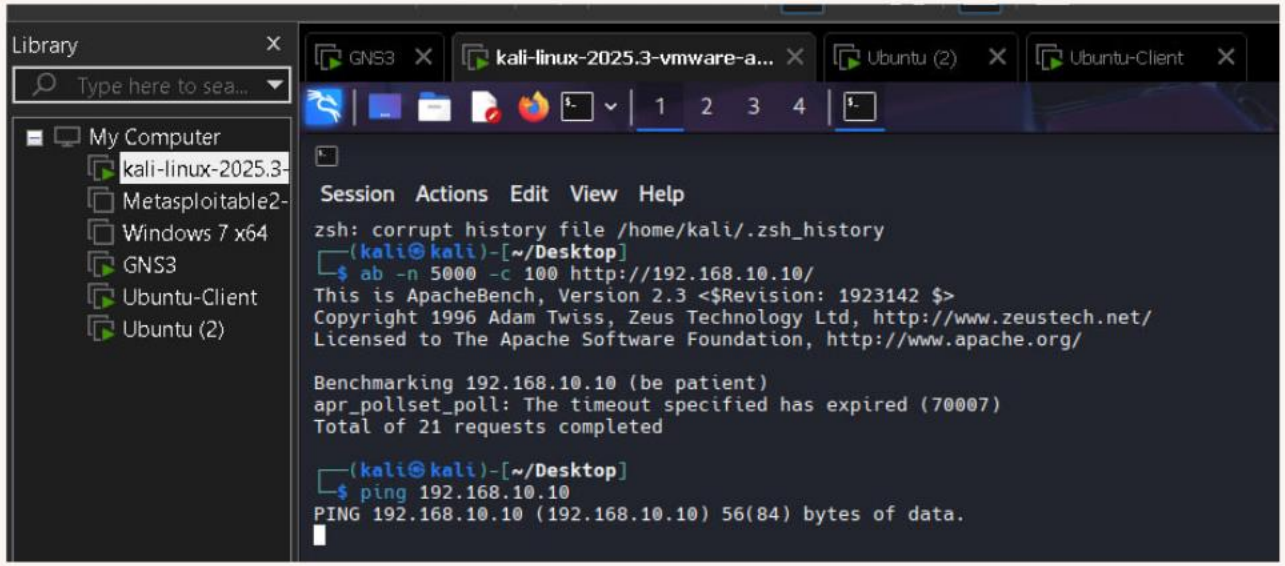
امر الهجمة والاستجابة :

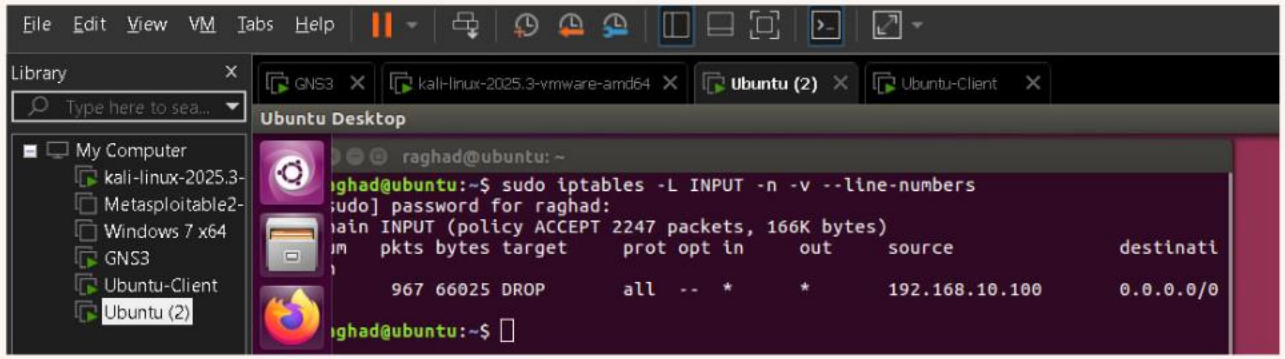
حيث تم حظر المستخدم

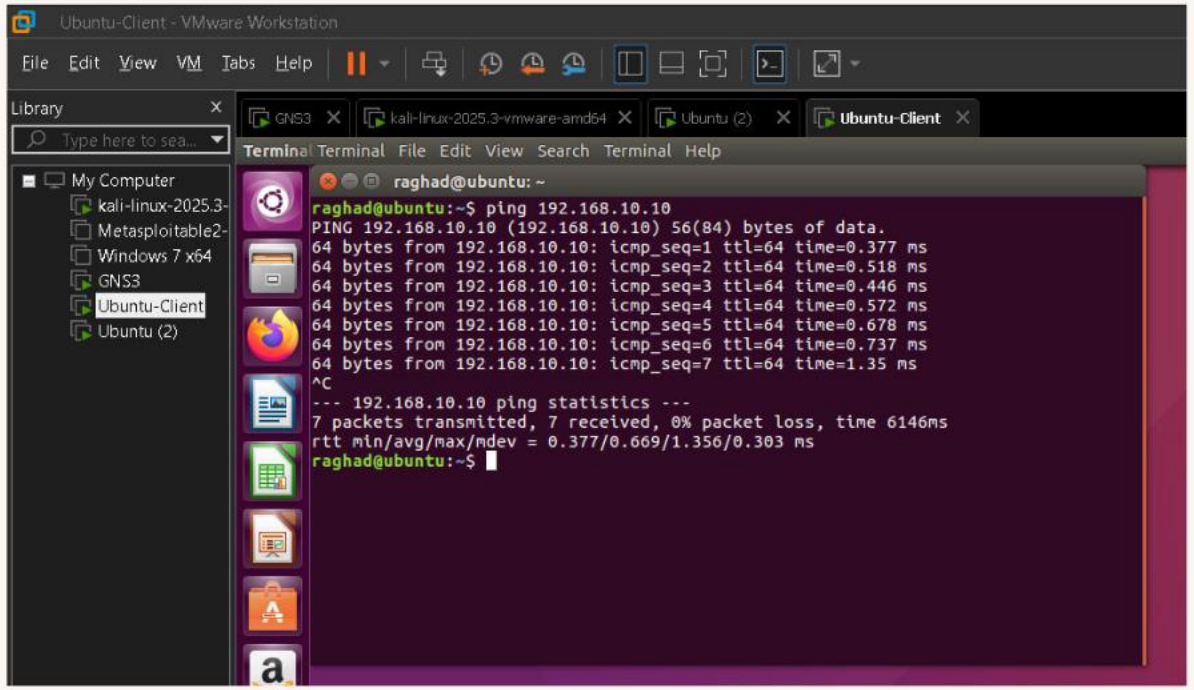
لا خرج Ping بعد وقت انتظار طويل لان هذا الحظر

بعد الهجمة :

استمرار تقديم الخدمة من Ubuntu client





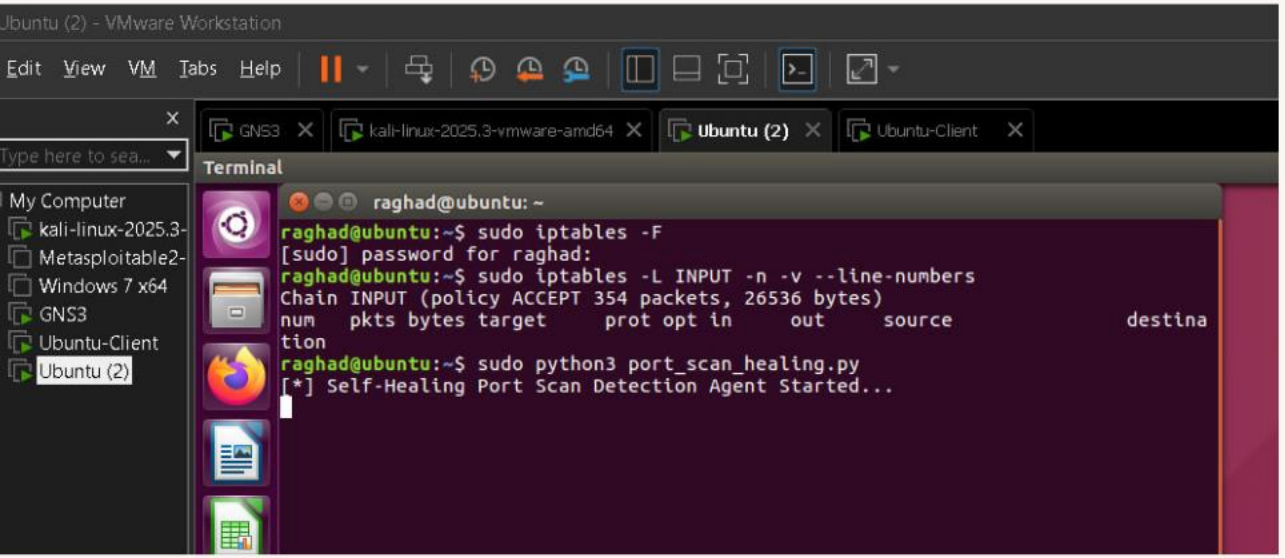


Port Scanning

السيناريو الثاني

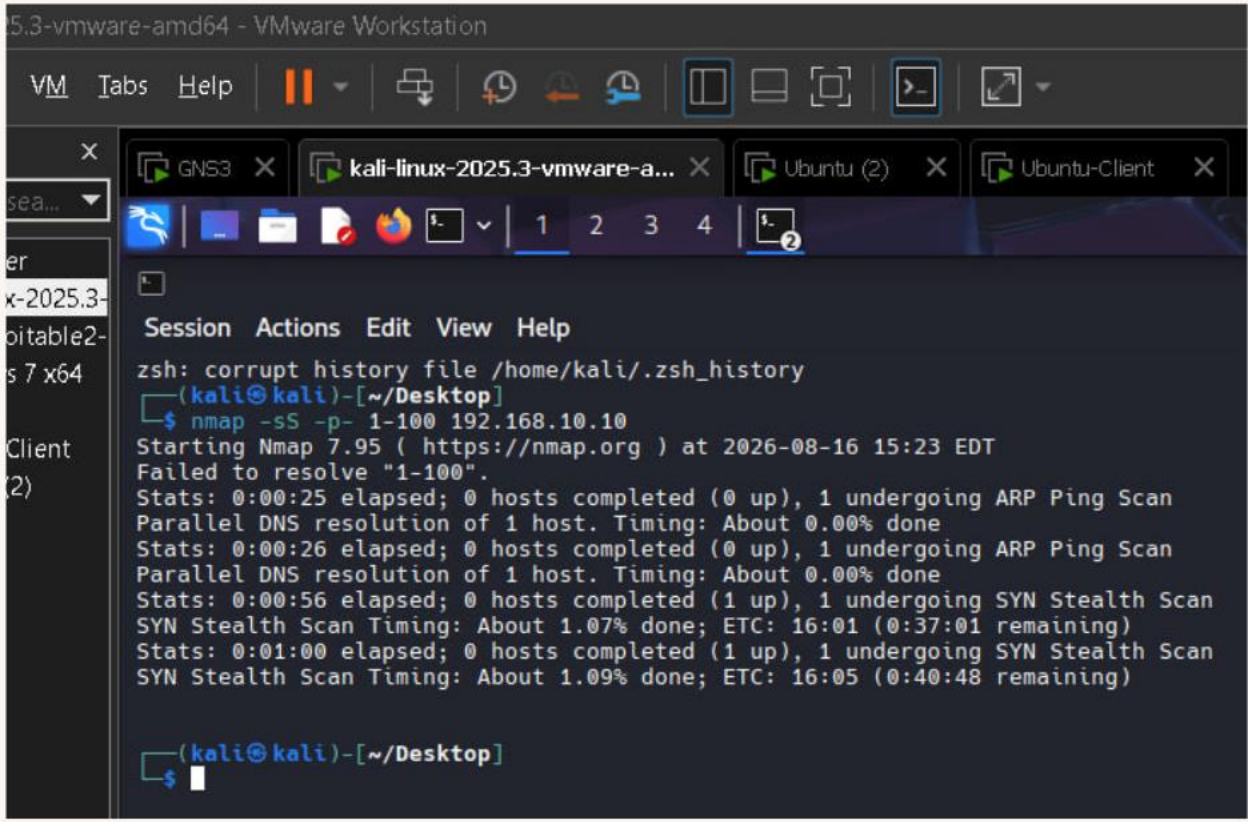
قبل الهجمة :

تم تنظيف قواعد الحظر في الجدار الناري
لا يوجد عنوان محظور
وتم تشغيل السكربت



بعد الهجمة :

نلاحظ ثواني معدودة وتم الحظر



Port Scanning

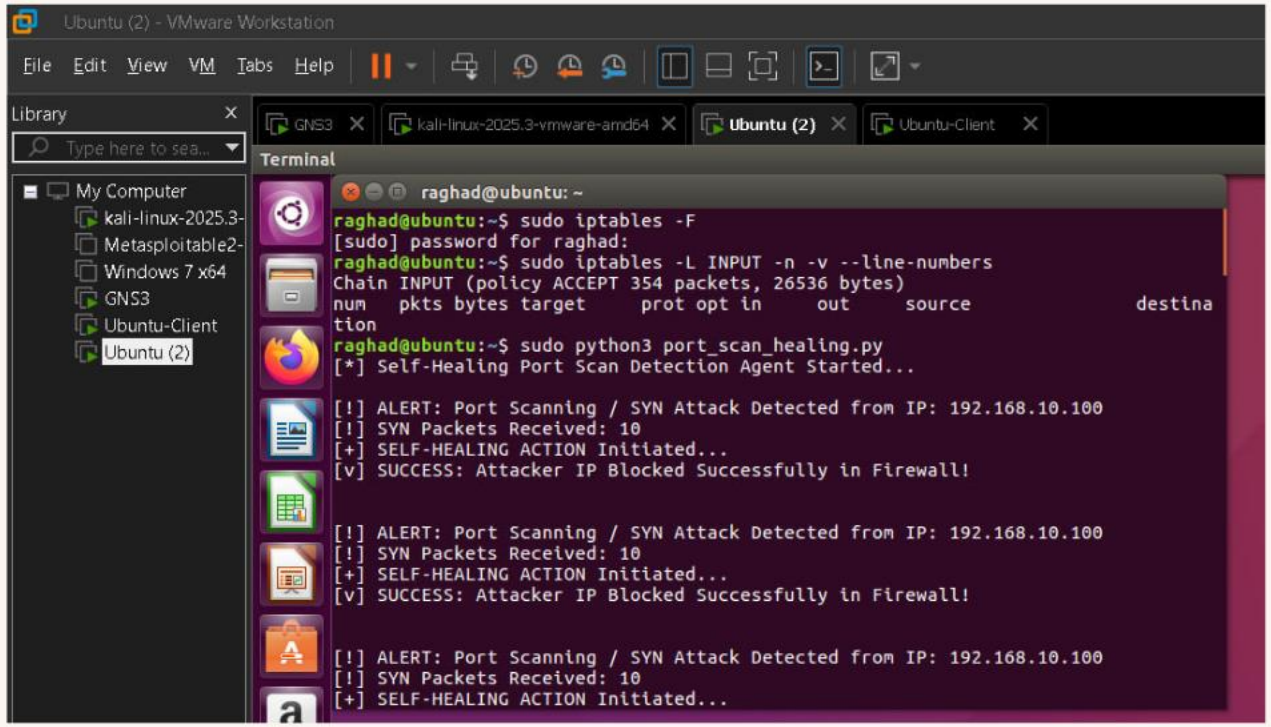
السيناريو الثاني

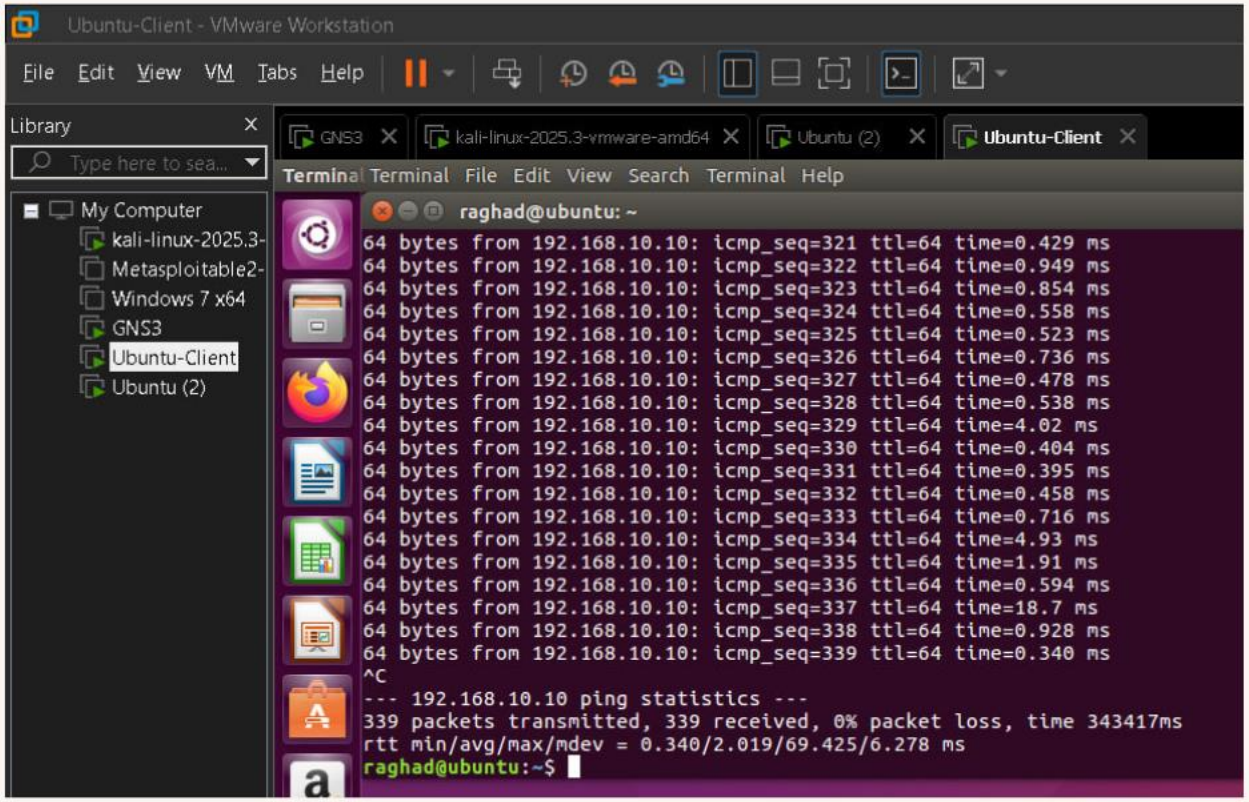
بعد الهجمة :

استجابة الجدار الناري وحظر المستخدم

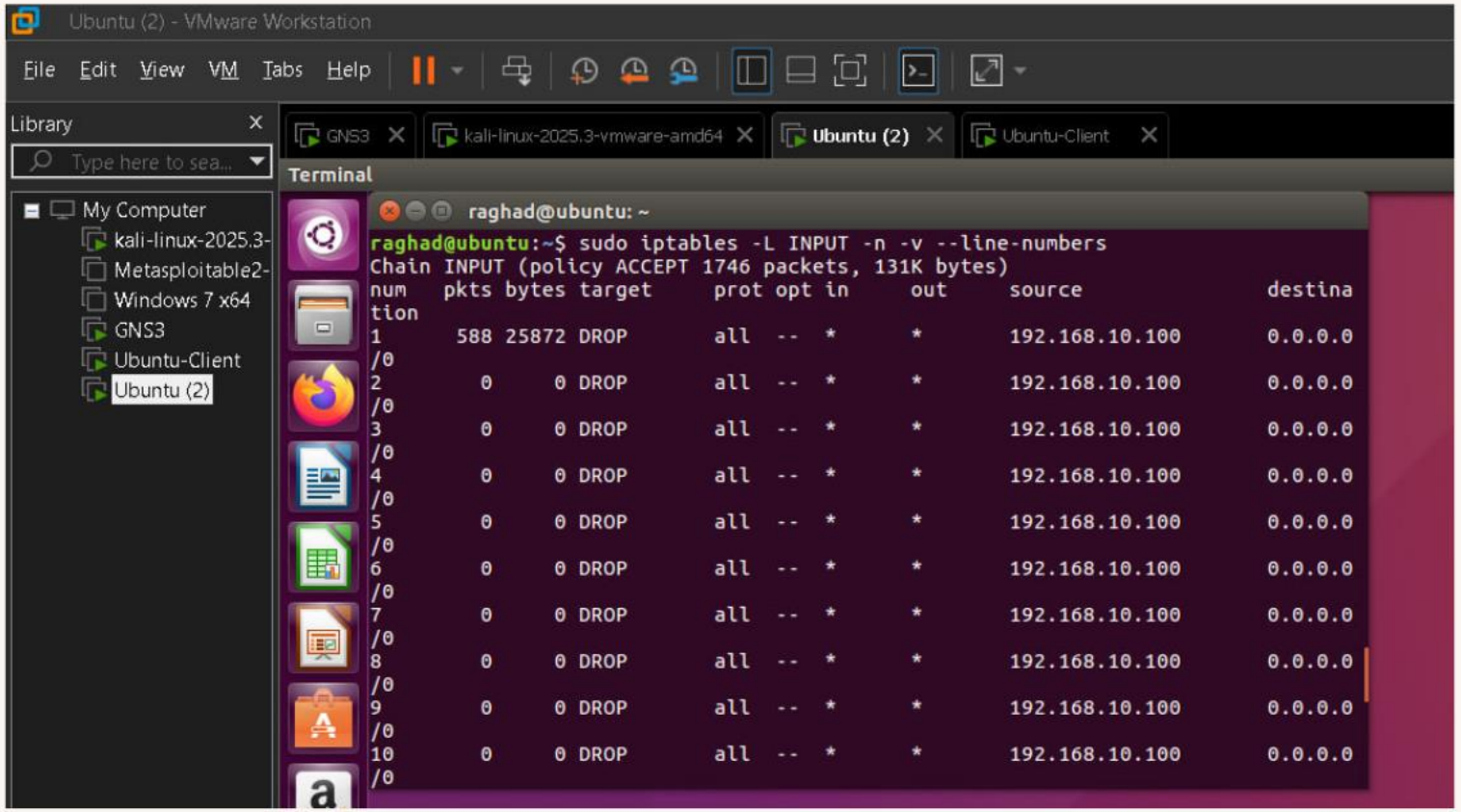
بعد الهجمة :

استمرار Ping اثناء الهجمة





Port Scanning السيناريو الثاني



بعد الهجمة :

استجابة الجدار الناري وحظر المستخدم

ARP Spoofing

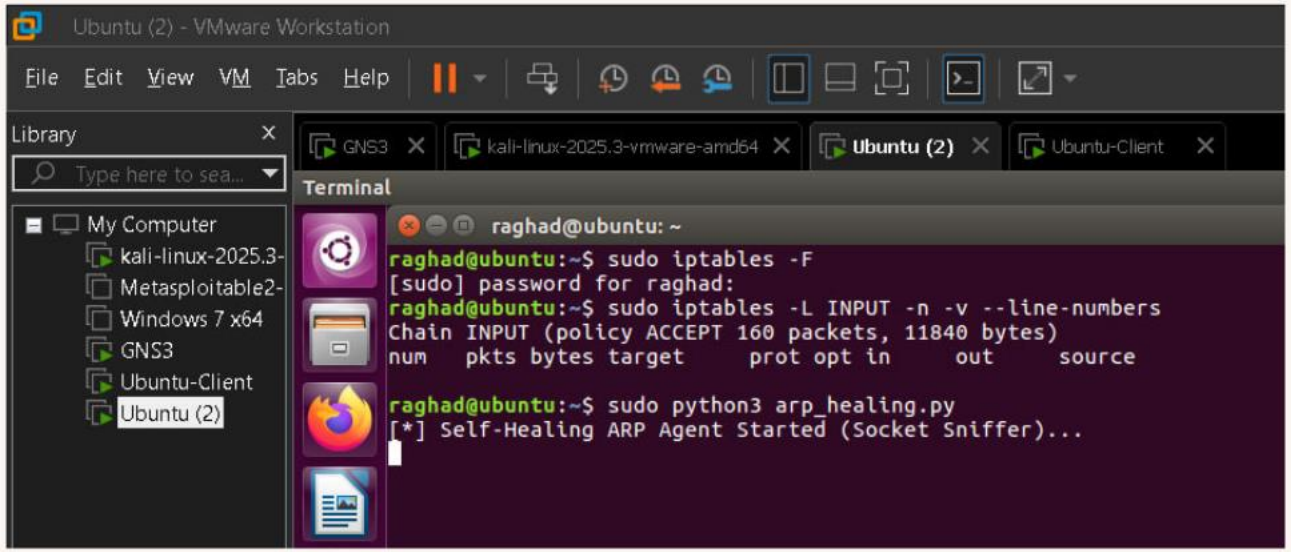
السيناريو الثالث

قبل الهجمة :

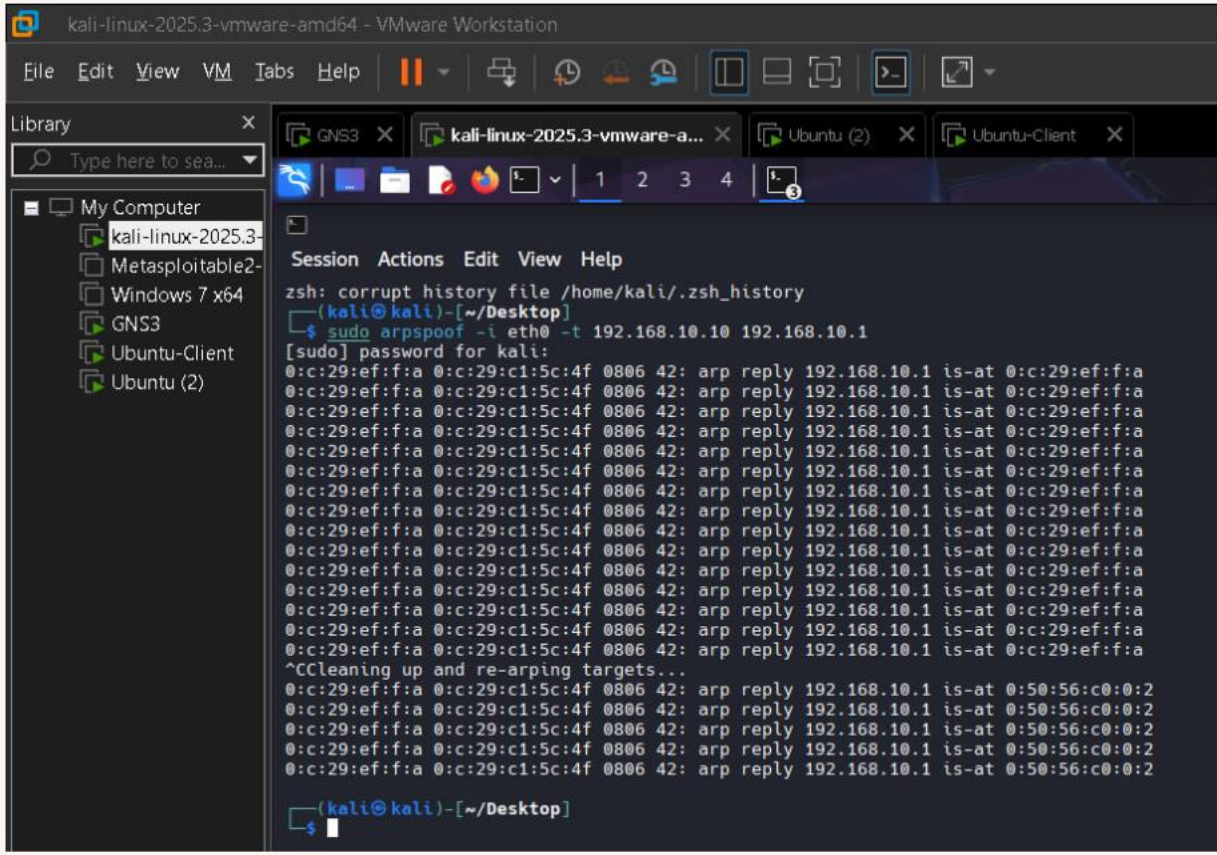
تم تنظيف قواعد الحظر في الجدار الناري

لا يوجد عنوان محظور

وتم تشغيل السكربت



أمر الهجمة :



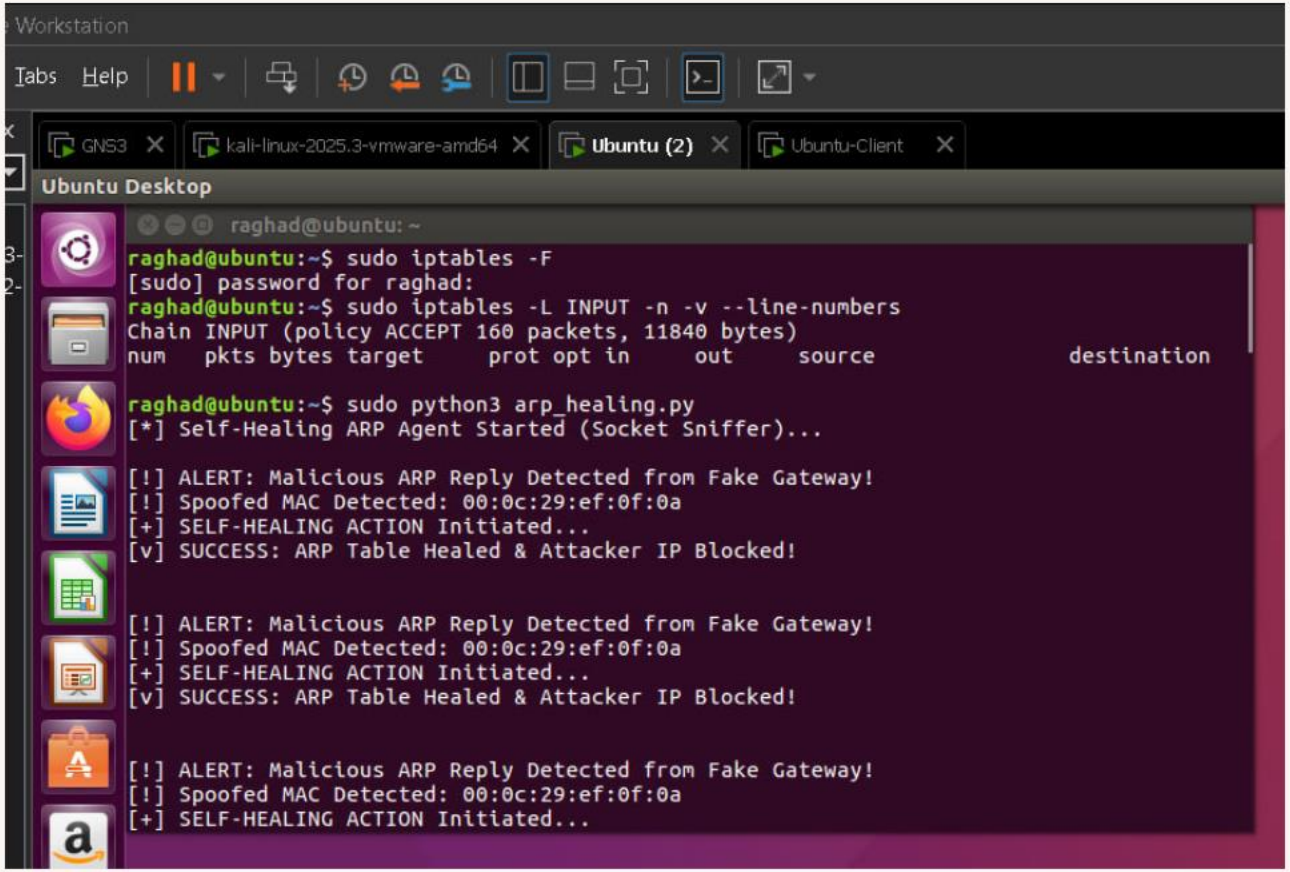
السيناريو الثالث

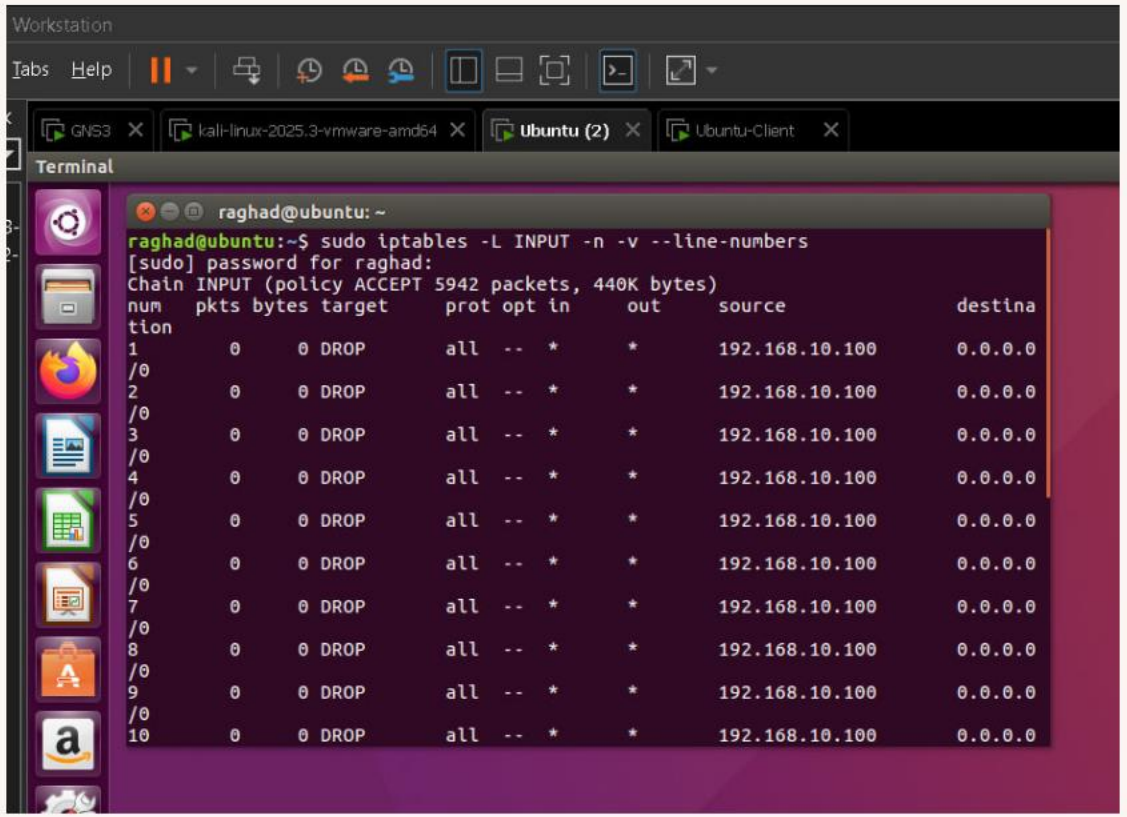
استجابة السكربت وحظره من جديد

ARP Spoofing

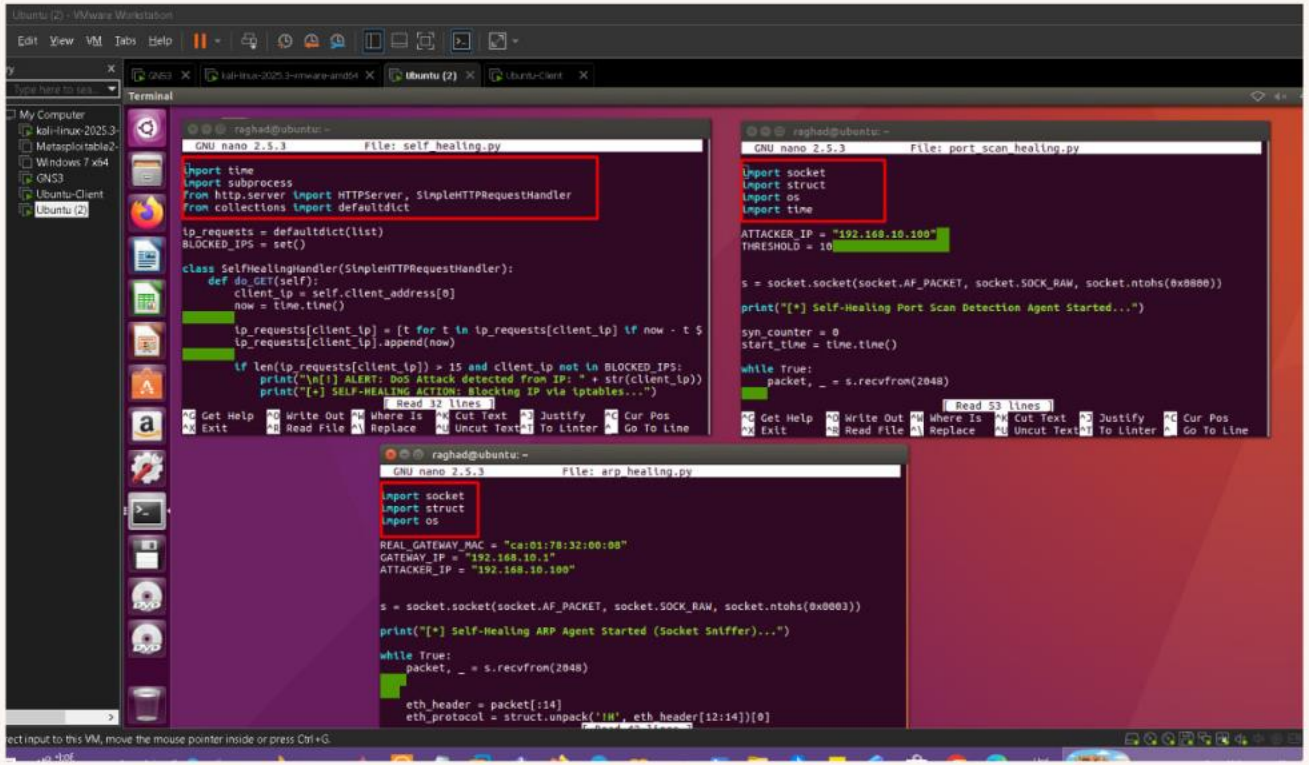
بعد الهجمة :

تم تطبيق قواعد الحظر في الجدار الناري





اهم المكتبات التي تم استخدامها في السكربتات



import subprocess

لدمج بين الاستشعار والردبمجرد رصد سلوك مشبوه يستدعي هذه المكتبة لحظر مباشرة بالجدار الناري

import socket

import os

لقراءة ترويسة الحزمة مباشرة من كرت الشبكة عبر فحص حزم L2/3

النتائج والتقييم :

أظهرت الاختبارات نجاح جدار الحماية في تثبيت قواعد الحظر لجميع أنشطة المهاجم، حيث تم استجاة النظام لهجمات حجب الخدمة دون استهلاك موارد معالج الخادم بارسال رسائل الرفض
التصدي لعمليات الاستكشاف وفحص المنافذ
بعد تجاوز 10 حزم استكشافية
تعافي ذاتي من هجمات الطبقة الثانية
اكتشاف العنوان الفيزيائي المزيف

التوصيات المستقبلية :

دعم التعامل مع DDOS هجمات الخدمة الموزعة
التحول نحو الشبكات المعرفة برمجيا SDN
دمج نماذج الذكاء الاصطناعي
استبدال عتبات الثابتة بنماذج تعلم آلي لاكتشاف الخلل
توسيع الوكيل ليتواصل مع الجدران النارية المركزية
توسيع نطاق البروتوكولات اي اضافة اليات تعافي
تلقائية

Thanks for listenning

17/8/2026